FIH

系統文件編碼:SDMS3-RD-001A

需求開發作業規範

文件編碼： **SDMS3-RD-001**

版　　次： ~~A~~B

機密等級： □極機密 □機密 ■密 □普通

制作日期： ~~2008~~2011-~~7~~9-~~29~~20

制作單位： **FIHIT-EPG**

總 頁 次： **17**

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※　※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備注
A			湯冬華	初稿訂定	
B			陳俊飛	修訂裁剪指南	

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)
格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)
格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

目　　錄

1. 目的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參考文件 3
5. 權責 3
6. 允入准則 5
7. 輸入 5
8. 作業流程和說明 5
9. 允出准則 11
10. 輸出 12
11. 需要的知識和技能 12
12. 需要的監督和控制 12
13. 裁剪指南 12
14. 附件目錄 13

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※　※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

1. 目的

1-1. 本**規範**提供 FIH 系統資訊處(一)各單位系統分析工程師執行需求開發與管理工作之依據與參考。

1-2. 整個需求開發作業所要進行的工作項目、重要產品以及必須進行的審查工作，均在本**規範**中規定。

2. 適用範圍

本規範適用於 FIH 系統資訊處(一)各單位之新系統之需求或已有系統更新開發作業，管理包括需求的開發、審查及維護需求的可跟蹤性作業。

3. 名詞解釋

3-1. 參考「名詞解釋」。

4. 參考文件

4-1. 《SDMS3-PM-001_專案策劃和監控作業規範》。

4-2. 《SDMS3-PPQA-001_組織級過程運作及專案過程產品品質保證作業規範》。

4-3. 《SDMS3-CM-001_配置管理作業規范》。

5. 權責

5-1. 客戶

5-1-1. 接受需求訪談、提供需求相關資料。

5-1-2. 協助制定「客戶需求訪談計劃」。

5-1-3. 協助界定「需求提供者清單」。

5-1-4. 確認「客戶需求書」和「需求規格書」。

5-2. 系統分析工程師

5-2-1. 填寫「需求提供者清單」和「客戶需求訪談計劃」。

5-2-2. 訪談客戶，取得需求，整理「客戶需求訪談記錄」-。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

5-2-3. 整理「客戶需求書」-，並與客戶共同審查。

5-2-4. 分析需求，衍生需求。

5-2-5. 制定「需求規格書」-。

5-2-6. 主導需求規格書的同行評審

5-2-7. 與客戶溝通協商需求項目，對有衝突或爭議的需求項目作必要的取捨。

5-2-8. 配合客戶執行客戶對需求驗證與確認作業。

5-2-9. 主導會議取得需求承諾。

5-2-10. 維護「需求跟蹤矩陣」。

5-2-11. 維護「產品需求庫」。

5-3. 專案經理

5-3-1. 審查「客戶需求書」。

5-3-2. 分析產品需求開發已達成平衡。

5-3-3. 審查「需求規格書」。

5-3-4. 對「需求規格書」履行承諾。

5-4. 系統設計工程師

5-4-1. 承諾需求、開發產品衍生之需求。

5-4-2. 參加「需求規格書」評審。

5-5. 開發工程師

5-5-1. 參加「需求規格書」評審。

5-6. 測試工程師

5-6-1. 參加「需求規格書」評審。

5-7. 配置管理工程師

5-7-1. 「客戶需求書」、「需求規格書」、「需求跟蹤矩陣」納入配置管理。

5-8. 配置控制委員會(以下簡稱“CCB”)

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

5-8-1. 審查需求基線的建立 。

5-9. 品質保證工程師

5-9-1. 需求開發作業審查。

6. 允入准則

6-1. 客戶需求開發管理流程

6-1-1. 「專案服務需求申請單」提出以後。

6-1-2. 「專案承攬單」通過主管和客戶審查

6-1-3. 視作業需要，執行個別之需求開發活動時。

6-2. 產品需求開發與確認管理流程

6-2-1. 「客戶需求書」通過客戶審查。

7. 輸入

7-1. 客戶需求開發管理流程

7-1-1. 「專案服務需求申請單」、「需求開發計劃」

7-2. 產品需求開發與確認管理流程

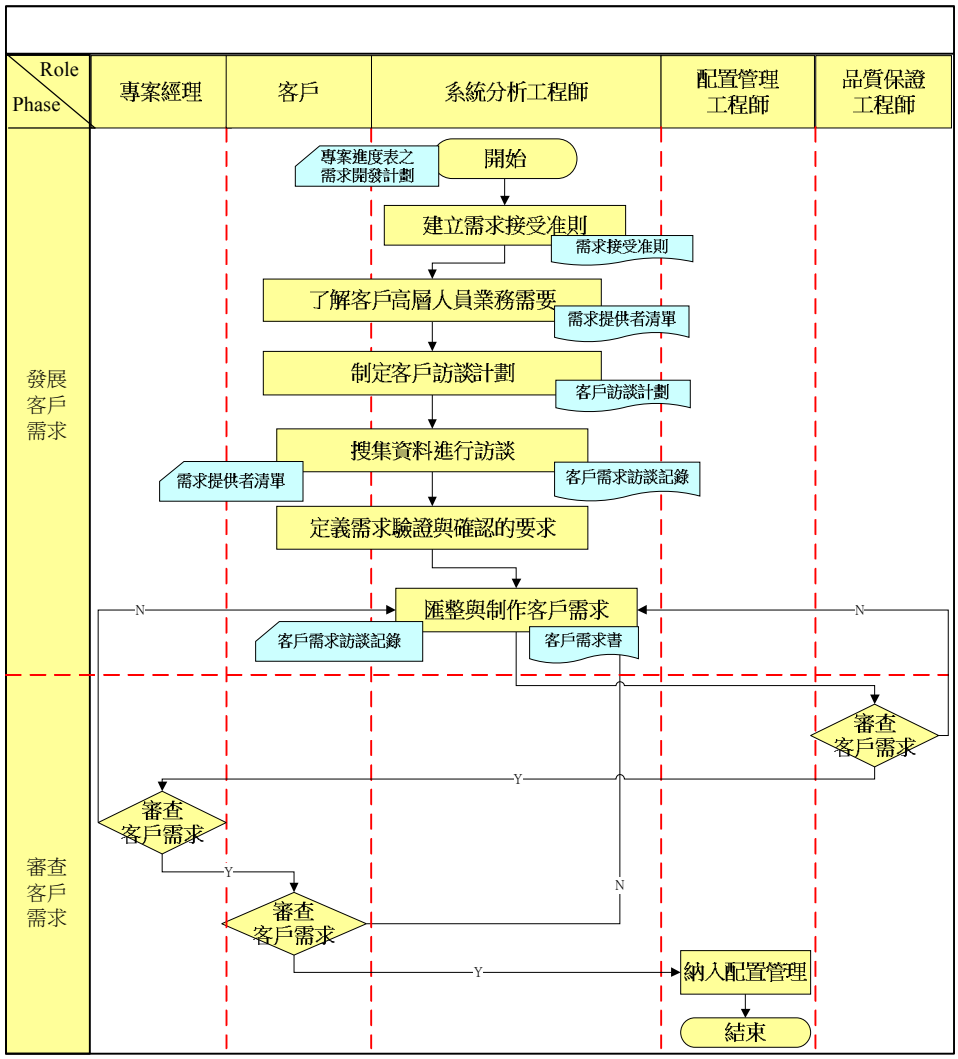
7-2-1. 「客戶需求書」。

8. 作業流程和說明

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

8-1. 客戶需求開發管理流程



8-2. 客戶需求開發管理作業說明

8-2-1. 建立需求接受准則。

說明需求接受的要求：(請參考「需求接受准則」-)

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

8-2-1-1. 明確性：需求描述的每一需求應僅有一種解釋。

8-2-1-2. 一致性：需求不相互衝突。

8-2-1-3. 可行性：需求以現有技術、人力、成本及時程上是可行的。

8-2-1-4. 可跟蹤性：需求來源明確且可提供後續開發有關文件的參考。

8-2-1-5. 可驗證或可測性：需求必須可以經有效的方法或工具來驗證或測試，來檢查是否符合要求。

8-2-2. 了解高層工程師業務需要

訪談客戶高層工程師，了解目標層與業務層需求的背景、應用範圍、以及作業環境等，記錄至「客戶需求訪談記錄(目標與業務層)」(請參考「客戶需求訪談記錄」-)。並界定對系統需求具有決定權的關鍵工程師，整理為「需求提供者清單」(請參考「需求提供者清單」-)，作為後續搜集資料與進行訪談的對象。

8-2-3. 制定客戶訪談計劃

系統分析工程師制定客戶訪談計劃(請參考「客戶訪談計劃」-)，其包括客戶訪談現場活動與需求整理分析非現場活動的計劃。

8-2-4. 搜集資料與進行訪談

向客戶高層工程師及需求提供者取得客戶領域的資料，如組織結構、作業流程、現有系統規劃使用文件等。

針對所界定的關鍵工程師進行訪談，了解現行作業與已有系統所遇到的困難和瓶頸，提出與溝通解決方案，並將每次訪談的結果整理為「客戶需求訪談記錄(作業層)」(請參考「客戶需求訪談記錄」-)。

進行訪談可使用面談、問卷調查、腦力激盪會議、等方法，誘導關鍵工程師提出有關產品生命周期各階段的需要、期望、限制、及應用接口。

引導客戶提出需求的方法包括：

-- 自文件、標準或規格原始資料中引導

-- 觀察現存產品、環境及工作流程模式

-- 使用個案

-- 業務案例分析

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

-- 逆向工程
-- 雛型與模式
-- 試用版本的試用
-- 市場調查
-- 問卷、訪談及取自於最終使用者之操作劇本
-- 操作互查及最終使用者工作分析
-- 內部專案審議
-- 腦力激盪
-- 品質基能展開
-- 技術管制工作群組及應用接口工作群組
-- 技術展示

8-2-5. 定義需求驗證與確認的要求

定義客戶對執行需求驗證與確認作業的要求，例如：要求指派工程師參與專案內部需求規格審查，或者要求開發雛形系統。

可視專案需要決定是否製作測試個案，以協助驗證與確認需求之作業。

8-2-6. 匯整與製作客戶需求

匯整需求取得過程中的所有「客戶需求訪談記錄」，並附上所參考之客戶領域相關資料作為「客戶需求書」製作依據。

8-2-7. 審查客戶需求

品質保證工程師依據「客戶需求書」之檢查表審查客戶需求，具體作業請依據「組織級過程運作及專案過程產品品質保證作業規範」-執行。

專案經理審查客戶需求後，由系統分析工程師召集客戶相關工程師與會，共同審查客戶需求，並取得相關工程師的簽字。

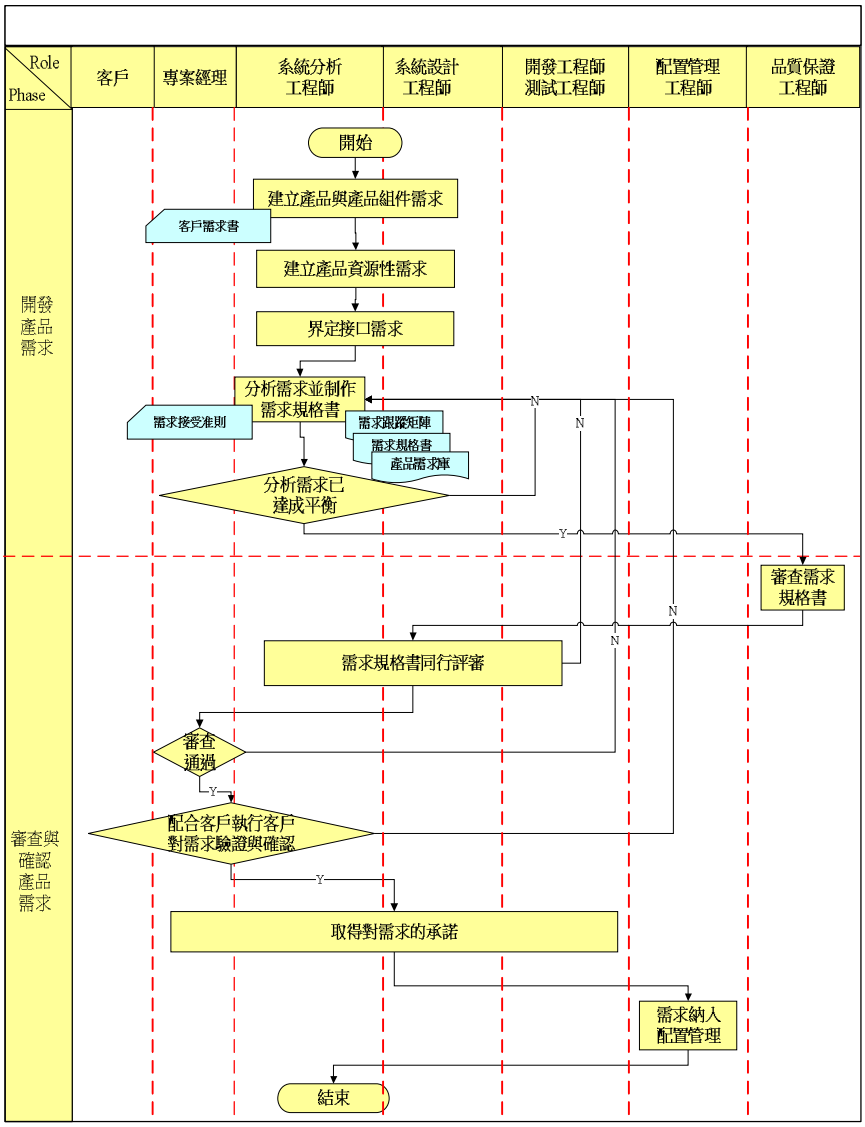
8-2-8. 納入配置管理

配置管理工程師將簽核後的「客戶需求書」納入配置管理，具體作業請依據「配置管理（CM）作業規範」-執行。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

8-3. 產品需求開發與確認管理流程



※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

8-4. 產品需求開發與確認作業說明

8-4-1. 建立產品與產品組件需求

開發產品架構，從產品全生命周期開發產品與產品組件的功能、效能、安全性需求。

提供需求給技術解決方案領域，並由其設計決策之結果衍生需求。

建立並維護需求間的關聯性，以提供變更管理和需求配置時影響的考量依據。

8-4-2. 建立產品資源性需求

定義系統賴於運作之環境需求，包括軟體、連線網絡、硬体資源。

8-4-3. 界定應用接口需求

界定產品與內部的應用接口，即是界定產品組件間的應用接口需求，如：功能分隔或物件之間的應用接口。

界定產品與外部的應用接口，即界定生命周期流程中與其他產品相關的應用接口，如：與測試設備、支援系統、或其它產品等之間的應用接口。

對於以上已界定的需求，以示意圖清楚說明各應用接口特性。

8-4-4. 分析需求並制作需求規格書

系統分析工程師分析客戶所需功能，建立系統運作流程圖，說明產品各生命周期使用者與系統交互的機制。

根據客戶所需功能與要求需求實現的重要性和緊急程度，同時考慮時效性因素，定義核心必要的需求，即界定需求實現的優先級。

確保需求是完整、可行、可實現及可驗證時，制作「需求規格書」和「產品需求庫」。

維護需求的雙向可跟蹤性，制作「需求跟蹤矩陣-(VCRM)」。需求的雙向跟蹤包括 V 客戶需求-產品需求、產品需求-產品需求、產品需求-系統測試用例、產品需求-設计、設計-整合測試用例、設計-編码、編碼-單元測試用例、客户需求-確認測試用例，各專案維護需求跟蹤最低標准為：

客戶需求-產品需求：必須 100%跟蹤

產品需求-系統測試用例：必須 100%跟蹤

界定專案內需求有關的績效度量指標，以便在開發階段用來追蹤。具體作業請依據「度量與分析（MA）作業規範」-執行。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

8-4-5. 分析需求以達成平衡

系統分析工程師在「需求規格書」完成製作後，應和專案經理一起進行評估需求與限制是否達成了平衡。

對需求及功能架構進行風險評估，並檢討產品生命周期概念，對需求達成度的風險影響或衝擊、與決定最終產品不能於使用者環境下適當運作的風險。有關執行客戶及產品需求和功能架構的風險評量，請參考「風險管理（RSKM）作業規範」

8-4-6. 審查需求規格

品質保證工程師依據「需求規格書」之檢查表審查需求規格，具體作業請依據「組織級過程運作及專案過程產品品質保證作業規範」-執行。

8-4-7. 需求規格書同行評審

系統分析師主導「需求規格書」的同行評審，具體參考「同行評審作業規範」。

8-4-8. 專案經理審查

將需求規格提交至專案經理審核，由其決定審查是否通過。

8-4-9. 配合客戶執行對需求驗證與確認作業

將需求規格提交客戶審查，系統分析工程師配合客戶執行對需求驗證與確認作業的要求項目。

8-4-10. 取得需求的承諾

系統分析工程師與需求提供者以及專案成員達成對需求簽字的承諾，跨團隊專案中團隊之間的承諾也應按此執行。

8-4-11. 需求納入配置管理

配置管理工程師將簽核後的「需求規格書」、「需求跟蹤矩陣」納入配置管理，並建立需求基線。具體作業請依據「配置管理（CM）作業規範」-執行。

9. 允出准則

9-1. 客戶需求開發管理流程

9-1-1. 「客戶需求書」通過客戶審查。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

9-2. 產品需求開發與確認管理流程

9-2-1. 關鍵工程師完成對「需求規格書」的承諾。

10. 輸出

10-1. 客戶需求開發管理流程

10-1-1. 「需求接受準則」、「需求提供者清單」、「客戶訪談計劃」、「客戶需求書」、「客戶需求訪談記錄」。

10-2. 產品需求開發與確認管理流程

10-2-1. 「需求規格書」、「需求跟蹤矩陣」、「產品需求庫」。

11. 需要的知識和技能

No.	附件名稱	專案經理	系統分析工程師	系統設計工程師	專案其他成員
1	需求定義和分析	V	V		
2	需求導出	V	V		
3	需求說明和建模		V	V	
4	需求跟蹤		V	V	V

12. 需要的監督和控制

No.	度量元	度量單位
1	客戶需求書的缺陷密度	個/百頁
2	需求規格書的缺陷密度	個/百頁

13. 裁剪指南

13-1. 與 SPMC 合作開發的專案，「客戶需求書」以 SPMC 提交的「資訊系統需求書」(SR) 替代。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※

13-2. 「需求訪談計劃」和「客戶需求訪談記錄」可視專案情形而做調整或不採納。

13-3. 「需求跟蹤矩陣」視專案類別可不採納。

格式化: 字型: (中文) SimSun, (中文) 中文 (中國)

格式化: 字型: (中文) 新細明體, (中文) 中文 (台灣)

格式化: 項目符號及編號

14. 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	需求提供者清單	SDMS4-RD-001	
2	需求接受准則	SDMS4-RD-002	
3	需求訪談計劃	SDMS4-RD-003	
4	客戶需求訪談記錄	SDMS4-RD-004	
5	客戶需求書	SDMS4-RD-005	
6	需求規格書	SDMS4-RD-006	
7	需求跟蹤矩陣	SDMS4-RD-007	
11	產品需求庫	SDMS4-RD-008	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司，非經公司允許不得翻印 ※ ※